

Identificación de funcionalidades

El módulo de Productos es el catálogo maestro de bienes y servicios, en el cual se identifican las siguientes funcionalidades.

Parametrización

F1: Ingreso de Operación (winPrd0001)

Descripción: Permite ingresar un texto para identificar la Operación con la que se crearán las Unidades estratégicas, sirve para dar una clasificación al negocio y a los productos que se comercializarán en esa Operación. Por ejemplo:

- Operación Ecuador Continental
- Operación Ecuador Galápagos

Acciones permitidas: Ingresar, modificar y eliminar mientras no tenga dependencias.

Mejoras: El sistema incluye una validación de unicidad que impide registrar dos Operaciones con exactamente el mismo nombre, evitando datos duplicados en el catálogo.

F2: Ingreso de UEN (Unidad Estratégica de Negocios) (winPrd0002)

Descripción: Permite identificar la Unidad Estratégica de Negocios dentro de cada Operación. Por ejemplo:

- Dentro de la Operación Ecuador Continental se puede ingresar:
 - o Agencia 1
 - o Agencia 2

Acciones permitidas: Ingresar, modificar y eliminar mientras no tenga dependencias.

Mejoras: Implementar restricciones de obligatoriedad (NOT NULL) para los campos clave, garantizando que no se inserten registros vacíos que corrompan la integridad de la base de datos.

F3: Ingreso de temporada (winPrd0003)

Descripción: Permite ingresar el tiempo en que va a estar activa una temporada, y así poder comparar el rendimiento de la empresa año tras año.

Acciones permitidas: Ingresar, modificar y eliminar mientras no tenga dependencias.

Mejoras: Colocar un botón que permite auto calcular el siguiente año fiscal basándose en el último registro.

Añadir un estado por ejemplo cerrado y actual, que permita ver las temporadas pasadas y las más actuales, para no visualizar todas a la vez.

F4: Ingreso de impuestos (winPrd0004)

Descripción: Permite ingresar o configurar todas las tasas administrativas y cargos por servicios y así garantizar el cumplimiento de las normativas tributarias.

Acciones permitidas: Ingresar, modificar y eliminar mientras no tenga dependencias.

Mejoras: Eliminar redundancia en la matriz, crean diferentes impuestos con el valor añadido en la descripción, generando una desnormalización de la base de datos.

F5: Patron Insumos (winPrd0018)

Descripción: Permite preconfigurar bloques estandarizados de servicios o actividades repetitivas (ej. alimentación de un día, paquete de traslados) para agilizar el armado de paquetes turísticos o itinerarios complejos. Funciona como un “acelerador” dentro del flujo de creación del producto, aplicándolo en la ventana de componente al copiar el patrón de insumos creado.

Acciones permitidas: Ingresar, modificar y eliminar mientras no tenga dependencias.

Mejoras: Implementar una validación en tiempo real al momento de insertar un ítem en el patrón. Si el "Insumo" seleccionado ha sido marcado como inactivo, suspendido o eliminado, el sistema bloqueará su inserción en el patrón.

Aplicar una restricción que impida registrar exactamente el mismo "Insumo" a la misma "Hora de ejecución" dentro de un mismo ID de Patrón.

F6: Tipo de comida incluida (winPrd0023)

Descripción: Permite crear el tipo de comida para centralizar y estandarizar la nomenclatura de los regímenes alimenticios (ej. "Breakfast", "Box lunch") que la empresa ofrece.

Acciones permitidas: Ingresar, modificar y eliminar mientras no tenga dependencias.

Mejoras: implementar una restricción lógica sobre la columna "Descripción" y validará que el término no exista previamente. Esto previene la combinación de regímenes alimenticios que actualmente presenta el sistema.

F7: Parámetro cotizador (winPrd0025)

Descripción: Permite establecer variables base para un cotizador de precios para ser usado en el módulo de reservas.

Acciones permitidas: Ingresar y modificar.

Gestión de productos

F8: Tipo de producto (winPrd0005)

Descripción: Esta interfaz permite crear un tipo de producto que va a permitir clasificar a una serie de productos posteriormente.

Los datos que permite ingresar son el código que puede ser alfanúmero, la UEN (Unidad Estratégica de Negocio) y la descripción del tipo de producto.

Acciones permitidas: Ingresar, modificar y eliminar mientras no tenga dependencias.

Mejoras: Implementar restricciones de obligatoriedad de todos los campos clave, garantizando que no se ingresen filas vacías o incompletas.

Además, si el usuario ingresa un código que ya existe, el sistema no solo mostrará la alerta visual, sino que bloqueará y cancelará la acción por completo, ya que actualmente al ingresar un código que ya existe, lo valida como existente, pero de igual manera lo actualiza en blanco, perdiendo el registro anterior.

F9: Creación de Producto (winPrd0006)

Descripción: Esta interfaz permite la creación de los datos maestros de un producto, definiendo sus atributos, el cual no solo sirve para poner nombre y precio, sino como debe de comportarse cuando se necesite utilizar un producto en el módulo de reservas.

Está compuesta por diferentes pestañas.

- Datos generales

Esta sección maneja los datos que dan identidad a un producto o servicio.

- En esta pestaña se realiza la identificación del producto, con el código que es generado de manera automática de acuerdo al tipo de producto que se elige, se le da un nombre al producto, una breve descripción, tipo de bien ejemplo bien o servicio y estado que puede ser activo o inactivo.
- El tipo de precio define la estrategia del costo, puede ser, fijo, calculado, o toma del precio por productos.
 - Si se elige la opción fijo, se coloca un precio fijo, no va a cambiar, en el campo precio.
 - Si se elige la opción calculado va a tomarlo en base a los componentes que se ingresan en una reserva. La reserva hace un costeo, suma todos los costos de los componentes y le añade una utilidad.
 - Si se elige la opción toma del precio por producto permite en el módulo de reservas calcular de acuerdo al precio que se colocó en el tour de acuerdo a los pax asignados.

- Planificación

Esta sección su objetivo principal es estructurar el itinerario secuencial del servicio día a día.

- Los datos que se solicitan para el ingreso del itinerario son: Descripción, origen, destino, duración, inclusión (que incluye), observaciones, lo que nos da la estructura cronológica de lo que se va a realizar diariamente.
- La estructura cronológica define el qué se va a realizar, pero no el cómo, para ello se utiliza el botón componentes que abre la ventana winPrd0013 en el cual se van a definir los insumos como guías, transporte, entre otros heredando la parametrización del módulo de proveedores.
- Por lo tanto se crea otra funcionalidad: F11: Insumos por itinerarios (componentes) (winPrd0013)

- Precio Producto

- Muestra una lista de todos los precios por productos por los diferentes pax.

- Impuestos – indica que impuestos se van a usar en ese bien o servicio.

- Disponibilidad

- Indica el tiempo que va a estar disponible el producto, entonces al momento de reservar, si alguien va a reservar fuera de esa fecha debería de no permitirlo, pero parece que si lo está permitiendo.

- Archivos

- Permite subir archivos que complementen la información de productos.

- Mantenimiento

- Registro de mantenimiento preventivo y correctivo de recursos físicos.

Mejoras: Implementar una función de lectura cruzada en la pestaña "Precio producto". Al enlazar un catálogo, el sistema evaluará si este posee múltiples rangos de pasajeros; de ser así, reemplazará la visualización del precio estático por un indicador de "Tarifa Dinámica" y habilitará un control interactivo que despliegue la matriz completa de precios en modo de solo lectura.

Eliminar la pestaña de mantenimiento ya que no se usa.

F10: Itinerario (winPrd0014)

Descripción: Permite el ingreso del día, origen, destino y tipo de inclusión, formando así el itinerario.

Acciones permitidas: Ingresar, modificar y eliminar mientras no tenga dependencias.

Mejoras: El sistema refactorizará el campo "Tipo de inclusión", migrando de un control de selección única (Dropdown) a un componente de selección múltiple. El *backend* pasará a consumir un catálogo paramétrico normalizado de valores atómicos (ej. "Breakfast", "Lunch", "Dinner" por separado), permitiendo al operador marcar múltiples opciones dinámicamente para un mismo día.

F11: Insumo por itinerario (componentes) (winPrd0013)

Descripción: Permite la asignación de recursos operativos. Representa el nivel más granular del diseño del producto turístico. Su propósito es vincular los servicios físicos requeridos para un día específico del itinerario (insumos como guías, embarcaciones, transporte o alimentación) con los proveedores responsables de ejecutarlos, asignándoles un horario exacto ("Hora ejecución") e instrucciones específicas ("Observaciones").

Acciones permitidas: Ingresar, modificar y eliminar mientras no tenga dependencias.

Mejoras: Implementar una regla de validación de dependencia jerárquica estricta (Selectores en Cascada). El campo "Tipo de insumo" será obligatorio y actuará como filtro primario; solo tras seleccionarlo, el campo "Insumo" se habilitará mostrando únicamente los elementos correspondientes a esa categoría. Adicionalmente, el sistema bloqueará el guardado del componente (la fila) si el campo "Proveedor" se encuentra vacío.

F12: Copia patrón de insumos (winPrd0019)

Descripción: Permite seleccionar un patrón de insumos previamente configurado y asociarlo a un día específico del itinerario de un producto. Al copiar el patrón, el sistema carga automáticamente todos los componentes (insumos) definidos en dicho patrón, evitando el registro manual de cada componente.

Acciones permitidas: Copiar el patrón de insumo directamente en la pestaña de planificación del itinerario.

Mejoras: Incorporar filtros de búsqueda por descripción, tipo de producto o categoría de patrón, además de una vista previa de los componentes que serán copiados antes de confirmar la operación.

F13: Precio producto (winPrd0007)

Descripción: Esta interfaz funciona como el catálogo maestro para la creación de matrices de tarifas (Listas de Precios). Su estructura se divide en dos niveles: una cabecera de datos paramétricos para la identificación general de la lista (Código, Descripción y Estado) y una grilla transaccional inferior. En esta grilla se configuran las reglas de negocio financieras, permitiendo al administrador establecer múltiples precios dinámicos cruzando variables como la "Temporada" y el tamaño del grupo ("Pax desde" y "Pax hasta").

Acciones permitidas: Ingresar, modificar y eliminar mientras no tenga dependencias.

Mejoras: Autogenerar el campo "Código" de manera secuencial y bloqueada, asegurando la unicidad de la llave primaria y previniendo errores de duplicidad por digitación manual.

F14: Cambio datos itinerario (winPrd0016)

Descripción: Esta interfaz funciona como un editor, permite a los operadores realizar cambios rápidos en el itinerario, seleccionando el producto y modificando la descripción o alguna observación, pero de manera general.

Acciones permitidas: Ingresar, modificar y eliminar mientras no tenga dependencias.

F15: Idioma producto (winPrd0010)

Descripción: Permitir elegir los campos de texto descriptivos de un producto (Nombre corto y Descripción) en múltiples idiomas.

Acciones permitidas: Ingresar, modificar y eliminar mientras no tenga dependencias.

Mejoras: Incorporar un indicador visual que muestre qué idiomas tienen información completa y cuáles tienen contenido pendiente de registrar. Adicionalmente, permitir copiar automáticamente el contenido desde el idioma predeterminado para facilitar la carga inicial de información en otros idiomas.

F16: Imagen producto e itinerario (winPrd0012)

Descripción: Permite agregar una imagen al producto.

Acciones permitidas: Grabar, luego de examinar el archivo que se va a agregar al producto.

F17: Sube archivo producto (winPrd0022)

Descripción: Permite cargar y asociar imágenes a un producto para complementar su información comercial y facilitar su identificación visual dentro del sistema.

Acciones permitidas: Grabar, examinando el archivo que se quiere agregar para luego grabar.

Mejoras: Incorporar vista previa funcional de la imagen, validación automática de formatos y tamaños permitidos, así como soporte para múltiples imágenes por producto.

Reportes

F18: Listado de productos (winPrd0008)

Descripción: Permite obtener un reporte en formato pdf, excel o ser enviado por correo electrónico, en el cual permite obtenerlo de manera general, es decir de todos los productos que existen de la organización, y también obtenerlo de manera detallada, es decir eligiendo la UEN, tipo de producto, estado, temporada y también incluir los precios.

Mejoras: Reestructurar la salida del reporte de un formato anidado (múltiples tarifas agrupadas en una sola celda) a un formato tabular plano, donde cada tarifa o temporada genere una fila independiente. Esto garantiza la correcta estructura de los datos al exportarlos a Excel, permitiendo al operador aplicar filtros, ordenar información y generar tablas dinámicas sin necesidad de procesar o limpiar los datos manualmente.

F19: Reporte listado de productos (escoger) (winPrd0015)

Descripción: Permite visualizar y seleccionar uno o varios productos que serán incluidos en el reporte generado.

Acciones permitidas: Seleccionar por medio de checkbox.

Mejoras: Incorporar búsqueda rápida dentro de la lista, selección múltiple más intuitiva y visualización del número de productos seleccionados antes de confirmar la operación.

F20: Itinerario por productos (winPrd0009)

Descripción: Permite obtener un reporte en formato pdf, excel o ser enviado por correo electrónico del itinerario de un producto en específico.

Mejoras: Mejorar la jerarquía visual del reporte generado para reducir su alta densidad de texto. Se sugiere aplicar márgenes y espaciados adecuados que separen claramente cada "Día", además de respetar el formato original de los textos (saltos de línea y viñetas), facilitando así la lectura rápida del itinerario por parte del personal operativo.

F21: Reporte de precios por productos (winPed0011)

Descripción: Permite obtener un reporte en formato pdf, excel o ser enviado por correo electrónico de los precios de un producto de una temporada en específico.

Mejoras: Implementar la función de agrupar los registros en la grilla principal utilizando el "Código" o "Nombre de producto". Esto evitará que la información maestra del tour se repita de forma redundante en cada fila por cada precio asociado, reduciendo la saturación visual en listados masivos y agilizando la auditoría de tarifas en pantalla.

Identificación de dependencias con módulos

El módulo de producto depende del módulo de proveedores, porque de proveedores salen los insumos que se utilizan en la parte de componentes en la pestaña de planificación de la ventana de productos.

Análisis de flujos funcionales

Para crear un producto se debe seleccionar el tipo de producto, el nombre del producto y se generará automáticamente el código del producto, se coloca la cuenta, estado, tipo bien, tipo precio, precio y los demás datos. En esta misma ventana se planifican el itinerario en días, seleccionando los componentes que son los insumos que se incluyen en ese producto, dichos componentes tienen que ver con los proveedores. Se le da precio al producto en la pestaña precio por producto en el cual se ingresan los precios de acuerdo a los números de pax. Se coloca la disponibilidad por fecha, se adjunta algún archivo que se quiera subir para complementar la información y se registra información de mantenimiento.

Identificación de funcionalidades críticas

F1: Ingreso de Operación (winPrd0001)

F2: Ingreso de UEN (Unidad Estratégica de Negocios) (winPrd0002)

F3: Ingreso de temporada (winPrd0003)

F4: Ingreso de impuestos (winPrd0004)

F5: Tipo de comida incluida (winPrd0023)

F6: Tipo de producto (winPrd0005)

F7: Creación de Producto (winPrd0006)

F8: Itinerario por productos (winPrd0014)

F9: Insumo por itinerario (componentes) (winPrd0013)

F10: Precio producto (winPrd0007)

F11: Listado de productos (winPrd0008)

F12: Itinerario por productos (winPrd0009)

F13: Reporte de precios por productos (winPrd0011)

Todas las funcionalidades mencionadas son consideradas críticas, ya que todas son indispensables para el correcto funcionamiento del módulo y conforman el análisis integral para la reingeniería del ERP Geco, no obstante al mantener todas las funcionalidades del módulo no implica conservar la estructura visual del sistema actual. El objetivo de la reingeniería no es rediseñar todas las interfaces de igual manera, sino optimizar el flujo de la información usando interfaces modernas, tomando en cuenta las mejoras de evitar múltiples pantallas para evitar la confusión o el cansancio visual del usuario.

Detección de redundancias

No se encontraron redundancias en este módulo.